



Anatomía y fisiología de la marcha humana

P. Dedieu

Resumen: La marcha es el principal modo de locomoción humana. Su adquisición marca una etapa fundamental en el desarrollo de la persona. Al igual que la prensión, es un determinante principal de la relación con el entorno. Leroi-Gourhan sugiere que «el cerebro se ha beneficiado del progreso de la adaptación del aparato locomotor, en lugar de causarlo». En esto, «la locomoción [es] considerada aquí como el hecho determinante de la evolución biológica». En este contexto, el análisis de la marcha es la exploración dinámica y clínica de elección en podología. Dado que la locomoción implica la organización y el control de todos los componentes del cuerpo, este análisis debe ir más allá de la mera evaluación de la función podal para situar a ésta en un enfoque funcional global. El análisis de la marcha proporciona información sobre cómo todos los componentes del cuerpo actúan conjuntamente en el logro de un comportamiento colectivo. Por consiguiente, la exploración física debe abordar todos los parámetros que responden al proyecto de locomoción, no sólo en un enfoque aislado, sino también en una perspectiva de vínculos. Así pues, la descripción del movimiento en términos de desplazamientos espaciotemporales, las fuerzas necesarias para llevar a cabo estos movimientos o la actividad neuromuscular que inicia, controla y moviliza estas fuerzas va mucho más allá del aspecto visible pero refleja acciones subyacentes, presentes en niveles de lectura más complejos.

© 2020 Elsevier Masson SAS. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Marcha; Locomoción; Apoyos; Carga; Movimientos

Plan

■ Adquisición de la marcha	1
El niño y la posición de pie	1
Desarrollo de las capacidades posturales	2
Desarrollo de las capacidades motoras	2
Desarrollo de la neuromotricidad	3
Manejo del equilibrio	4
Evolución de las características cinemáticas	4
■ Marcha normal	4
Ciclo de marcha	4
Descomposición funcional del ciclo de marcha	4
Características espaciotemporales de la marcha	5
Características biomecánicas de la marcha	6
Características neuromusculares de la marcha	7
Actividad muscular durante la marcha	8
■ Análisis de la marcha	8
■ Descripción funcional de la marcha	8
Tobillo	8
Rodilla	9
Cadera	9
Pelvis y conjunto «cabeza-tronco-brazos»	10
Enfoque funcional de la pelvis	10
Movimiento alternativo de las cinturas pélvica y escapular	11
■ Anatomía funcional del pie en la marcha	11
Acoplamientos osteoarticulares	11
Sinergia neuromuscular durante el desarrollo del apoyo	12
Lectura neuromusculoesquelética del desarrollo del apoyo	13

■ Marcha patológica	13
■ Contribución del análisis de la marcha a la exploración física en podología	14

■ Adquisición de la marcha ^[1-4]

La adquisición de la marcha es una etapa esencial en el desarrollo psicomotor del niño. Requiere la capacidad de mantener el equilibrio, es decir, de mantener la proyección del centro de gravedad dentro del polígono de sustentación durante el apoyo bipodal. También es necesario controlar la inestabilidad mediolateral y anteroposterior vinculada a la proyección del cuerpo hacia delante, apoyándose alternativamente sobre cada pie ^[5]. Este aprendizaje se efectúa en diversas etapas sucesivas del crecimiento y se consolida con la práctica ^[6].

El niño y la posición de pie

La adquisición de la marcha en los niños es parte de un largo proceso de desarrollo de las habilidades motoras. Este proceso continuo de transformación comienza antes del nacimiento y dura muchos años. Tiene lugar en una interacción permanente entre la maduración del sistema nervioso y las exigencias del entorno.

En este contexto, las conductas motoras básicas se desarrollan inicialmente a partir de conductas reflejas existentes antes del nacimiento, los llamados reflejos arcaicos o primarios. Como todos los reflejos, son reacciones motoras innatas (desde el nacimiento), estereotipadas

(siempre iguales), involuntarias (no controladas) y automáticas, desencadenadas por una estimulación específica externa o interna.

Aunque son característicos de los recién nacidos [7], su intensidad varía de un niño a otro y de una situación a otra. El médico los busca de forma sistemática en la primera exploración física, porque son una muestra de que el sistema nervioso funciona bien en relación con la edad y de que el tono muscular es satisfactorio.

Los reflejos primarios están básicamente relacionados con el tronco cerebral, ya que, al nacer, la maduración del sistema nervioso central es incompleta y la mielinización de los axones se produce inicialmente en las vías subcorticales [8]. Posteriormente, esta mielinización llega a las vías corticoespinales (corteza cerebral) que aseguran la integración progresiva de los reflejos primarios y el control voluntario del movimiento, por lo general entre el tercero y el sexto mes de vida [9]. Aunque algunos reflejos (por ejemplo, el hipo) siguen presentes durante toda la vida, la persistencia de los reflejos puede ser el signo de un trastorno del desarrollo. De igual modo, la reaparición de algunos de ellos puede observarse en el caso de los trastornos neurológicos, en particular postraumáticos [10]. Así pues, un trastorno del desarrollo o una lesión del sistema nervioso (por ejemplo, parálisis cerebral, traumatismo craneal, accidente cerebrovascular, demencia, etc.) puede dar lugar a la persistencia o reaparición de reflejos primarios, así como a la perturbación de la adquisición del control motor y de las reacciones posturales que influyen en el nivel de funcionamiento y la autonomía de la persona en sus actividades de la vida diaria.

Entre los reflejos primarios más conocidos, algunos están más o menos directamente relacionados con la adquisición o el reaprendizaje de la locomoción.

El reflejo de enderezamiento y el reflejo de marcha automática se caracterizan por un enderezamiento por extensión de los miembros inferiores y el tronco del niño cuando se le mantiene en posición vertical apoyado sobre los pies, ligeramente inclinado hacia delante. El niño puede parecer que «camina» de forma espontánea por la extensión alternativa de los miembros inferiores. Sin embargo, esta marcha es imposible porque el niño no puede controlar su equilibrio.

Cuando se estimula la superficie palmar o plantar del lactante, el reflejo de agarre o de prensión se manifiesta por una brusca flexión de los dedos de las manos o de los pies. Esta flexión puede ser tan fuerte que se puede levantar al niño al apretar el dedo de un adulto. La prensión voluntaria y la adaptación del pie al suelo por la acción en flexión de los dedos del pie se hacen posibles cuando este reflejo desaparece.

En presencia de un estímulo repentino, el reflejo de Moro o reflejo de defensa se caracteriza por un movimiento brusco de alejamiento de los miembros del tronco seguido inmediatamente de un movimiento de abrazo. Este reflejo es simétrico. La asimetría puede ser un signo de lesión neurológica.

Cuando un niño está acostado de espaldas y se da vuelta, o cuando una tercera persona le gira la cabeza hacia un lado, el reflejo tónico asimétrico del cuello (o reflejo del esgrimista) se manifiesta por una extensión del brazo del mismo lado al que se le gira la cabeza y una flexión del brazo opuesto. Este reflejo contribuye al desarrollo de la coordinación visual y motora o de la preferencia manual [11]. La persistencia de este reflejo retrasa la disociación entre los movimientos de la cabeza y de los miembros. En este caso, el niño no podría extender el brazo hacia un lado sin girar la cabeza hacia el mismo lado o flexionar un codo sin girar la cabeza hacia el lado opuesto. También sería difícil para el niño llevar ambos miembros hacia la línea media del cuerpo. Esto le haría difícil o imposible llevar comida a su boca o sostener un objeto frente a él con una mano mientras lo mira.

Por último, cuando un niño está sentado o gateando e inclina la cabeza hacia delante, el reflejo tónico simétrico del cuello se manifiesta por la flexión de los miembros superiores y la extensión de los miembros inferiores. Por el contrario, cuando inclina la cabeza hacia atrás, efectúa una extensión de los miembros superiores y una flexión de los miembros inferiores. La persistencia de este reflejo hace imposible mantener el equilibrio al gatear o arrastrarse fijando la cabeza. Asimismo, la transición de la posición acostada a la posición sentada se ve afectada porque, al levantar la cabeza, los miembros inferiores efectúan una extensión que impide el movimiento deseado.

La abolición de estos reflejos es concomitante con el desarrollo del sistema nervioso. Mientras éste no sea capaz de hacer frente a las exigencias de la locomoción, la persistencia de los reflejos contribuye a la protección y preservación del niño.

Desarrollo de las capacidades posturales [8]

Durante los primeros 2 meses después del nacimiento, es casi imposible para un niño pequeño mantener la cabeza y el tronco. Los músculos flexores de los miembros son hipertónicos (siempre flexionados). De forma gradual, los músculos axiales del cuerpo se tonifican. Es en este momento (alrededor del tercer o cuarto mes) cuando el niño puede mantener la cabeza y la espalda rectas. También puede rodar de lado. La adquisición de estas habilidades motoras, aparentemente alejadas de la marcha, ayuda a preparar al niño para los desafíos de la locomoción, en particular el necesario traslado del peso del cuerpo de un lado al otro. Alrededor del quinto o sexto mes, adquiere la capacidad de permanecer sentado si se le sostiene. Puede apoyarse en sus manos, rodar de la espalda al estómago, imitar un avión. Dos meses después (meses séptimo y octavo), es capaz de sentarse solo y jugar con sus pies.

En el noveno o décimo mes se introducen la reptación y el desplazamiento a cuatro patas, así como la posición de pie con apoyo. Estas etapas son particularmente importantes para la adquisición de la marcha autónoma. En efecto, desarrollan el traslado del apoyo de un lado al otro, que es indispensable para la marcha, así como la estabilización dinámica de la pelvis [12].

En este contexto, los primeros pasos se dan hacia el final del primer año [13]. La marcha se desarrolla hasta aproximadamente el 18.º mes. Hasta la edad de 3 años, el niño perfecciona la marcha hasta que es capaz de subir escaleras, correr, saltar, etc., por sí mismo.

Desarrollo de las capacidades motoras

El desarrollo de los comportamientos motores se logra mediante la interacción de cuatro procesos principales distintos: el equilibrio, la automatización, la coordinación y la disociación. Varios estadios reflejan las distintas etapas del desarrollo de estos procesos y el aprendizaje asociado a ellos.

Equilibrio

La organización del progreso motor se basa principalmente en el control del equilibrio (hasta alrededor de los 4 años) [14].

Primera etapa: rechazo del desequilibrio

Este período tiene por objetivo evitar cualquier desequilibrio percibido que se caracterice por un descenso del centro de gravedad (desplazamiento a cuatro patas o reptación) y un aumento del número de puntos de apoyo.

Segunda etapa: aceptación del desequilibrio y reequilibrio posterior

Durante este período de adquisición de equilibrio, el niño provoca una ruptura de su situación de equilibrio por acciones motoras desequilibrantes: inversiones, rotaciones, balanceos, para poder generar movimiento.

Tercera etapa: equilibrio anticipado

En este período, los mecanismos de anticipación de los desequilibrios y los ajustes posturales tienen lugar antes de que se desencadene la acción motora.

Automatización

Este proceso expresa la capacidad de una persona para producir una acción sin modalidades de control voluntario. La automatización abre la posibilidad de emprender otra tarea al mismo tiempo ^[15].

Primera etapa: centración

La primera etapa de la adquisición de la automatización implica la movilización más completa posible de las aferencias sensoriales (principalmente visuales) y se caracteriza por la lentitud de las acciones, así como por una sucesión de tiempos de inactividad.

Segunda etapa: automatización progresiva

Esta etapa de automatización se caracteriza por la coincidencia de las informaciones sensoriales, en particular visuales y cinestésicas. Aunque todo el cuerpo sirve para captar información, se produce una selectividad entre los determinantes sensoriales para optimizar la adaptabilidad y la precisión del movimiento. La acción es más fluida y tiende a ser ininterrumpida.

Tercera etapa: descentración

En esta etapa, la acción ya no requiere concentración y el coste atencional de su ejecución es limitado.

Coordinación

El proceso de coordinación se caracteriza por la capacidad de vincular distintos actos motores, gestos, tareas o acciones de manera eficiente y eficaz ^[16].

Primera etapa: yuxtaposición de acciones

Inicialmente, la sucesión de las acciones se intercala con pausas o transiciones marcadas entre acciones que son independientes entre sí. Las pausas son más largas cuando se trata de acciones que requieren diferentes organizaciones de conducción, como caminar y superar un obstáculo, o correr y saltar.

Segunda etapa: anticipación parcial

En esta etapa, el número y la duración de las pausas disminuye y la sucesión de acciones fluye sin problemas.

Tercera etapa: coordinación de las acciones

Las acciones se suceden sin pausas.

Disociación

Este proceso facilita la independencia segmentaria al realizar una acción motora. El objetivo es movilizar sólo los segmentos del cuerpo que son necesarios para efectuar la tarea ^[8].

Primera etapa: sincinesias

En esta etapa, la movilización de los segmentos del cuerpo es excesiva debido al aumento de las contracciones musculares, que provocan movimientos parásitos involuntarios o extraños al movimiento solicitado. Las respuestas motoras son exageradas, lo que da lugar a una fuerte dependencia segmentaria y, en consecuencia, a una excesiva fatiga atencional.

Segunda etapa: disociación parcial

La disociación segmentaria comienza en las articulaciones proximales. En cambio, las articulaciones intermedias siguen siendo altamente dependientes. En el caso del

miembro superior, por ejemplo, hay una fuerte dependencia entre los movimientos de la muñeca y el codo, mientras que los movimientos con el hombro son más independientes.

Tercera etapa: diferenciación

La disociación segmentaria también afecta a las articulaciones distales, con respuestas motoras localizadas. Entonces es posible la motricidad fina, es decir, que necesita un alto grado de independencia entre las articulaciones involucradas. Esta etapa se alcanza a partir de los 6-7 años de edad.

Estos diferentes procesos contribuyen al desarrollo motor global, que está sujeto a varias leyes, como verdades inmutables, que se articulan con un ritmo variable según el niño y el entorno:

- ley de diferenciación: la actividad motriz es primero global, luego se vuelve más refinada, más elaborada y localizada. El niño pasa de una motricidad refleja a una motricidad voluntaria;
- ley de variabilidad: la progresión en la adquisición motora no es uniforme ni continua, con períodos alternos de progresión rápida seguidos de estancamiento y posible regresión. Así, cada niño evoluciona a su propio ritmo. La adquisición de la marcha lo demuestra con una edad promedio, pero sobre todo con una variabilidad en la edad de la marcha autónoma, muy amplia;
- ley de sucesión, que a su vez se divide en dos leyes:
 - ley de progreso cefalocaudal: el progreso motor se efectúa desde la parte superior a la inferior del cuerpo, desde la liberación del punto de apoyo de la cabeza hasta la verticalización de los miembros inferiores,
 - ley proximodistal: desde el centro hacia fuera. El control de los segmentos proximales del cuerpo (el tronco y los hombros) está por delante del control de los segmentos distales como la mano o el pie.

Desarrollo de la neuromotricidad ^[15, 17]

El desarrollo motor es progresivo (cf supra). Está fuertemente ligado a la maduración del sistema nervioso y a la experiencia que expresa las exigencias del medio ambiente.

Con la progresiva mielinización de los axones, el establecimiento de conexiones sinápticas es un factor importante en el desarrollo de la motricidad. La cinética de las conexiones varía de una región del cerebro a otra. Así, aunque a nivel de la corteza visual primaria la sinaptogénesis es muy rápida entre el segundo y el cuarto mes, disminuye mucho a partir del octavo mes. En cambio, a nivel de la corteza frontal, la sinaptogénesis aumenta durante los primeros 3 años y luego disminuye a partir del quinto año. La densidad de sinapsis alcanza su estadio adulto alrededor de los 16 años.

Del mismo modo, la organización progresiva de la actividad eléctrica del cerebro contribuye al desarrollo de la motricidad y la locomoción. Al nacer, el electroencefalograma permite objetivar la actividad eléctrica cerebral de muy baja amplitud y muy baja frecuencia. Hasta los 3 meses de edad, el patrón de actividad eléctrica del cerebro no muestra ninguna diferencia de patrón entre la vigilia y el sueño, o si el bebé abre o cierra los ojos. Después de 3 meses, el trazado electroencefalográfico se vuelve diferente dependiendo de si el niño abre o cierra los ojos. Esta diferencia muestra que el cerebro comienza a integrar la información de los estímulos sensoriales externos.

Hacia los 8-9 meses, las actividades de vigilia y sueño también difieren en sus aspectos electroencefalográficos.

Por último, la organización progresiva de los sistemas neurofuncionales permite pasar de una actividad motora rígida únicamente por el sistema subcortical (vías extrapiramidales) a una actividad motora más fina controlada por el sistema cortical: vía piramidal, cuya mielinización es más tardía.

Durante la adquisición de la marcha, el niño se ve enfrentado a las dificultades inherentes a la posición de pie, así como a sus propios límites en el crecimiento y la maduración neuromuscular. Estos elementos deben tenerse en cuenta para que no se considere «anormal» una marcha que sólo es «inmadura» [18, 19].

Antes de considerar la posibilidad de desplazarse, el niño debe ser capaz de mantenerse de pie, generalmente con apoyo. Se enfrenta entonces a una inestabilidad vinculada a la reducción de la superficie del polígono de sustentación (apoyo bipodal) y a la elevación del centro de gravedad. Durante este período previo a la marcha propiamente dicha (a los 10-12 meses), adquiere la capacidad de trasladar el peso del cuerpo a uno u otro de sus miembros inferiores. También desarrolla la fuerza muscular para soportar su propio peso y considerar el uso de un solo miembro de apoyo para dar el paso siguiente [20].

La primera dificultad a la que se enfrenta el niño es la necesidad de erguirse y mantenerse de pie, por lo general con apoyos. Entre los 10-12 meses de edad, debe desarrollar la capacidad de trasladar el peso corporal a uno u otro de sus miembros inferiores. Al mismo tiempo, se desarrolla la fuerza muscular para soportar el peso corporal, en particular durante el apoyo unipodal característico de la marcha [20].

Manejo del equilibrio

La marcha del niño se distingue de la marcha madura por un aumento de la anchura del paso para limitar las fuentes de desequilibrio anteroposterior. Además, durante las primeras semanas de marcha autónoma, los desplazamientos laterales son más importantes que la longitud del paso [16]. El desplazamiento hacia adelante del miembro oscilante necesita una estabilidad de apoyo permitida por la actividad sinérgica de los músculos agonistas y antagonistas del tobillo, que la inmadurez neuromuscular de los niños pequeños dificulta [21].

Así, el control conjunto de las oscilaciones mediolaterales y anteroposteriores se lleva a cabo en dos etapas: primero el manejo del equilibrio lateral y luego el manejo del equilibrio anteroposterior [22].

Después de la adquisición del control del tronco y la estabilización de la pelvis [23], el niño adquiere la estabilidad de los hombros y la cabeza tras algunas semanas de marcha autónoma [6]. En este contexto, para desplazarse hacia delante adoptará diversas soluciones motrices para limitar la inestabilidad. Mc Collum et al [24] enumeran tres principales. Una de ellas consiste en hacer movimientos de rotación del tronco con el fin de «lanzar» los miembros inferiores hacia delante. Otra es usar el desequilibrio anterior para desplazarse hacia delante cuando los pasos se suceden con movimientos laterales. Del mismo modo, la posición de los brazos cambia junto con la soltura en la marcha. De forma progresiva pasa de una posición alta y fija (con flexión de los codos) a una posición más baja y oscilante que aparece a medida que se gana estabilidad [25].

Evolución de las características cinemáticas

Las características cinemáticas de la marcha de los niños pequeños muestran una alta variabilidad que se reduce de manera progresiva con los años [26]. En el plano cinético, hay una relativa similitud entre los niños a partir de los 2 años y los adultos [27]. Oeffinger et al [28] han señalado un aumento del momento externo de flexión dorsal del tobillo en el plano sagital después de los 4 años, con una disminución de absorción a nivel de la articulación del tobillo y un aumento de generación de potencia a medida que avanza la edad.

Además, se ha comunicado una disminución de generación de potencia en la cadera, tanto en la extensión de

la cadera durante la fase de preoscilación como durante la flexión al principio de la fase de oscilación. Estos resultados sugieren un trabajo más intenso de la articulación de la cadera en el niño, antes de empezar a hacer trabajar de forma gradual el tobillo en flexión plantar a efectos de generar la potencia necesaria para el impulso.

Durante la adquisición de la marcha, el niño se enfrenta a las dificultades inherentes a la locomoción bípeda propiamente dicha, en particular la estabilidad dinámica. También se enfrentan a sus propias limitaciones en el crecimiento y la maduración neuromuscular. Hay que tener en cuenta estos aspectos esenciales de la marcha de los niños pequeños para no considerar «anormal» una marcha que sólo es «inmadura».

Marcha normal

Para analizar correctamente la marcha de un paciente en particular, es necesario referirse al desarrollo de marcha normal. Esto se define por las funciones que deben cumplirse mediante el apoyo en las distintas fases de progresión según cada persona, y no por criterios temporales o topográficos. Así pues, un enfoque basado en las distintas fases del ciclo de la marcha y las necesidades funcionales que deben cubrir proporciona indicaciones sobre la marcha observada. Se debe preferir este enfoque a una descomposición del ciclo de la marcha basada únicamente en una sucesión de fases topográficas del pie (talígrada, plantígrada y digitígrada). En efecto, este aspecto está condicionado por numerosos parámetros (velocidad de marcha, elementos anatomofisiológicos, etc.) y no puede vincularse directamente a los aspectos funcionales necesarios para la marcha.

Ciclo de marcha

Clásicamente, la marcha se caracteriza por la alternancia de apoyo y oscilación de cada uno de los miembros inferiores. El apoyo se refiere al período durante el cual el pie «recibe» el peso del cuerpo, lo soporta y lo «traslada» al otro pie en contacto con el suelo, mientras que la oscilación es el período durante el cual el miembro inferior progresa hacia delante.

La marcha se caracteriza por la permanencia de al menos un pie apoyado en el suelo. Además, como el período de apoyo de cada uno de los miembros inferiores es más largo que el período de oscilación, la presencia de «doble apoyo» es un rasgo fundamental de la marcha y permite distinguirla de la carrera. Cuanto más aumenta la velocidad de la marcha, más disminuye el tiempo de doble apoyo; por el contrario, cuanto más se reduce la velocidad de la marcha, más se prolonga el tiempo de doble apoyo. En efecto, la velocidad de desplazamiento está ligada a la velocidad de traslado del apoyo de un lado a otro, traslado que tiene lugar durante el doble apoyo [29].

Así, cada miembro inferior se encuentra en suspensión y en apoyo de forma sucesiva, en el último caso solo o al mismo tiempo que el otro pie. Las fases de apoyo unipodal y de suspensión suelen llamarse también fases de sostén y de transporte. Esta terminología otorga mayor precisión a las funciones respectivas de estas fases. El miembro en apoyo permite la estabilidad del cuerpo, mientras que el miembro en oscilación facilita el avance del segmento.

Clásicamente, el ciclo de marcha se describe en el plano sagital (Fig. 1). Comienza con el contacto de un pie en el suelo y termina con el siguiente contacto del mismo pie.

Descomposición funcional del ciclo de marcha

Se ha propuesto una descomposición funcional del ciclo de marcha en tres fases (y ocho subfases) para

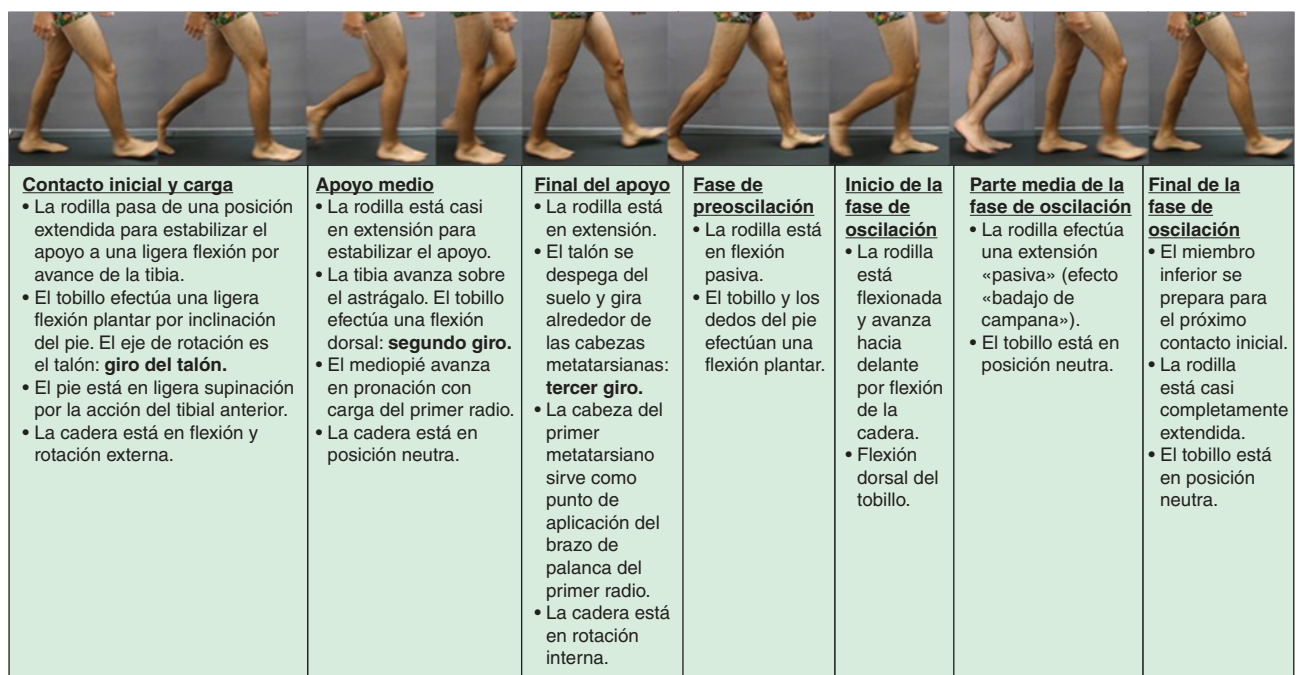


Figura 1. Ciclo de marcha.

Cuadro 1.

Algunos puntos de referencia para identificar las distintas fases de la marcha.

Fase	Punto de referencia
Contacto inicial	El pie entra en contacto con el suelo
Fin de la respuesta al apoyo	Despegue del pie opuesto
Fin de la parte media del apoyo	El talón se despegue del suelo
Fin de la parte final del apoyo	Contacto del pie opuesto
Fin de la fase de preoscilación	El pie se despegue del suelo
Fin de la parte inicial de la fase de oscilación	Los dos pies están más o menos en la misma alineación en el plano sagital
Fin de la parte media de la fase de oscilación	La pierna oscilante es vertical
Fin de la parte final de la fase de oscilación = contacto inicial	El pie entra en contacto con el suelo

explicar los objetivos funcionales en cada momento del paso [30]. Permite la descripción de la marcha en todas las circunstancias con las tres tareas principales: la carga, el apoyo unipodal y la progresión del segmento. El Cuadro 1 muestra los puntos de referencia fácilmente identificables para encontrar las distintas fases.

Durante la carga, el miembro inferior que se apoya en el suelo con la parte externa del talón (contacto inicial) debe absorber el golpe y recibe el peso del cuerpo que antes se apoyaba en el otro miembro (respuesta a la carga). La estabilidad del apoyo es primordial.

Éste es el primer apoyo doble, que termina cuando todo el peso del cuerpo ha sido trasladado y el pie opuesto se despegue del suelo.

En el apoyo unipodal, el miembro en apoyo soporta todo el cuerpo mientras el otro miembro inferior avanza hacia delante. Este período se divide en fase de apoyo medio y fase de final del apoyo. En el apoyo medio, toda la superficie plantar del pie está en contacto con el suelo para mantener estables los segmentos corporales y el tronco. El final del apoyo se caracteriza por la elevación progresiva del talón. Cuando el pie oscilante entra en contacto con el suelo, comienza la fase de preoscilación. El peso del cuerpo se traslada de forma progresiva. El miembro inferior que estaba en el suelo se aligera de forma progresiva por el traslado del peso del cuerpo hacia el otro pie.

Durante el período de progresión del segmento, el miembro inferior se mueve hacia delante y se prepara para

el contacto que marca el comienzo del siguiente ciclo de marcha.

Al principio de la fase de oscilación, la flexión de la rodilla y la flexión dorsal del tobillo permiten el avance del paso, es decir, la progresión hacia delante sin enganchar el pie en el suelo. En el medio de la fase de oscilación, el miembro inferior sigue avanzando hacia delante por la flexión de la cadera y termina cuando la pierna está en posición vertical. El final de la fase de oscilación corresponde a la preparación del miembro inferior para entrar en contacto con el suelo.

Así, la marcha puede entenderse como una sucesión de traslados del peso del cuerpo de un lado a otro, entrecortados por apoyos unipodales (Fig. 2).

Características espaciotemporales de la marcha

Las características espaciotemporales de la marcha suelen ser los primeros valores descriptivos utilizados. Sin embargo, dependen en gran medida de los datos antropométricos de la persona en estudio. Un aprovechamiento sensato de estos valores requeriría una normalización. Por lo tanto, más que los valores absolutos, es importante determinar el valor relativo de las variables y la simetría del conjunto. Clásicamente, se utiliza como referencia la longitud del miembro inferior. Así, el parámetro estudiado (la longitud del paso, por ejemplo) se divide por la

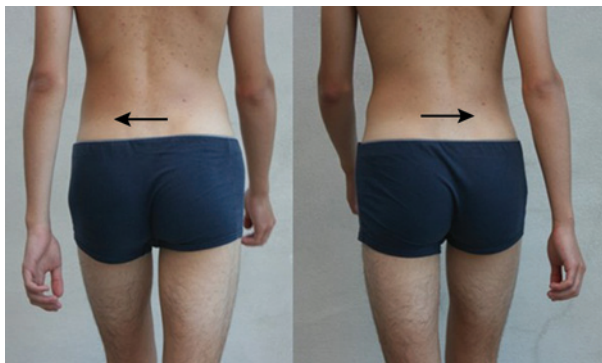


Figura 2. La marcha puede considerarse como una sucesión de traslados del peso corporal de un lado al otro.

distancia del trocánter mayor al suelo, lo que permite una comparación interindividual.

La primera característica espaciotemporal de la marcha es la longitud del paso, es decir, la distancia entre dos contactos sucesivos del mismo pie en el suelo. Se expresa en metros.

La anchura de paso, es decir, la separación de los talones, es la distancia entre los puntos medios de ambos talones. Depende de la orientación en el plano frontal de los segmentos del miembro inferior. Es un indicador de la estabilidad y comodidad de la marcha.

El ángulo del paso está definido por el ángulo entre la dirección del desplazamiento y el eje anatómico del pie con el centro en el segundo radio. Se expresa en grados y se mide de forma fiable cuando el pie está apoyado en toda su superficie para evitar errores debidos a la rotación externa del pie a medida que se desarrolla la fase de apoyo [31].

La frecuencia de la marcha, también conocida como cadencia de la marcha, es el número de pasos efectuados durante un período determinado. Se expresa en pasos por minuto (paso/min).

La velocidad de la marcha es la distancia recorrida en un tiempo dado. Se mide en metros por segundo (m/s), y puede calcularse a partir de la frecuencia de la marcha y de la longitud del paso.

Dependiendo de la longitud del paso y de su frecuencia, la velocidad de la marcha se intensifica por aumento de la longitud del paso y/o de la frecuencia. En la práctica, el aumento de la velocidad se acomoda a un ajuste de ambos parámetros. La relación longitud del paso/frecuencia de la marcha se mantiene aproximadamente constante con el aumento de la velocidad [32].

Características biomecánicas de la marcha

La caracterización (bio)mecánica de la marcha consiste en el estudio de las fuerzas generadas o experimentadas por los segmentos del cuerpo y sus efectos en su desarrollo. Se trata del enfoque combinado del movimiento humano a través de las aportaciones de la mecánica y de las ciencias en el ser vivo. Los diferentes parámetros de la marcha se representan durante un ciclo cuya duración relativa es de 100 unidades, es decir, el 100%. Un cálculo de normalización permite transformar una duración real (en segundos) en una duración relativa (en porcentaje). De esta manera, cada evento se describe (en un nivel temporal) como un porcentaje del ciclo de marcha. Recordando que la marcha se caracteriza por la permanencia de al menos un pie apoyado en el suelo, por lo tanto por la permanencia de un doble apoyo durante cada ciclo, un ciclo de marcha puede describirse como una duración de apoyo relativa siempre superior al 50% de la duración relativa del ciclo. Recordando también que la duración real y relativa del doble apoyo depende de la velocidad de marcha, el inicio, el final o la duración de cada fase funcional del ciclo

de marcha, expresada en porcentaje, es indicativa de una velocidad. Esta precisión es esencial cuando se comparan dos ciclos de marcha (en la misma persona o en dos personas distintas).

Asimismo, en la descripción de la marcha normal, el porcentaje del ciclo en el que tiene lugar un suceso, por ejemplo, sigue siendo indicativo de un promedio a velocidad espontánea, pero no es en absoluto una norma.

Cinemática [30]

La cinemática (etimología: *kinema* = movimiento) es el estudio del movimiento en términos de desplazamiento, velocidad o aceleración, independientemente de las causas que lo provocan (Hamill y Knutzen, 2009).

Los desplazamientos de las articulaciones del tobillo, la rodilla y la cadera se muestran en una curva en la que la abscisa está representada por el ciclo de marcha (un ciclo = 100%) y la ordenada por la amplitud articular. El valor de 0° corresponde por lo general a la posición de referencia de la articulación en estudio.

Tobillo

En el plano sagital, tras un ligero movimiento de flexión plantar durante el contacto inicial y la carga, el tobillo despliega un movimiento de flexión dorsal hasta el final del apoyo (50% del ciclo). Puesto que toda la superficie del pie está en contacto con el suelo, este movimiento se cumple por el avance de la tibia. Durante la fase de preoscilación, el tobillo desarrolla un rápido movimiento de flexión plantar que alcanza su máximo cuando el pie se despega del suelo. Durante la fase de oscilación, el tobillo recupera la posición neutra (Fig. 3A).

En los otros planos, los movimientos del tobillo son de baja amplitud y a menudo están sujetos a errores debido a su variabilidad. En realidad, algunos de estos movimientos no afectan al tobillo, sino básicamente a la articulación subastragalina.

Rodilla

En el plano sagital, la rodilla tiende hacia la extensión en el contacto inicial. Durante la carga efectúa un ligero movimiento de flexión con una amplitud de unos 15°. Durante el apoyo unipodal, la rodilla está en extensión. Al final del apoyo, la rodilla hace un movimiento de flexión significativo que alcanza su máximo en el medio del período de oscilación. Luego tiende de nuevo hacia la extensión para el siguiente contacto inicial (Fig. 3B).

Cadera

En el plano sagital, la cadera está en flexión desde el contacto inicial. A lo largo del apoyo, efectúa un movimiento de extensión que alcanza su máximo al principio de la fase de preoscilación. A partir de ese momento, en relación con la flexión de la rodilla, vuelve a efectuar un movimiento de flexión. Cuando el pie se despega del suelo, adopta una posición neutra. Alcanza su máximo de flexión en el medio de la fase de oscilación (Fig. 3C).

En el plano frontal, la cadera está en aducción durante el contacto inicial y la carga. Luego efectúa un movimiento de abducción para alcanzar la posición neutra al final del apoyo. Este movimiento se invierte al principio de la fase de oscilación.

En el plano horizontal, los movimientos de la cadera se confunden a veces con los de la pelvis. En el contacto inicial, la cadera está en una ligera rotación externa. Efectúa un movimiento de rotación interna durante la carga, luego a lo largo del apoyo y tiende de nuevo hacia la rotación externa cuando el pie se despega del suelo.

Cinética

La cinética (etimología: *kinematikos* = movimiento) es el estudio de las fuerzas que generan el movimiento. Estas fuerzas pueden ser musculares. Movilizan las palancas óseas y producen momentos articulares internos. Estas

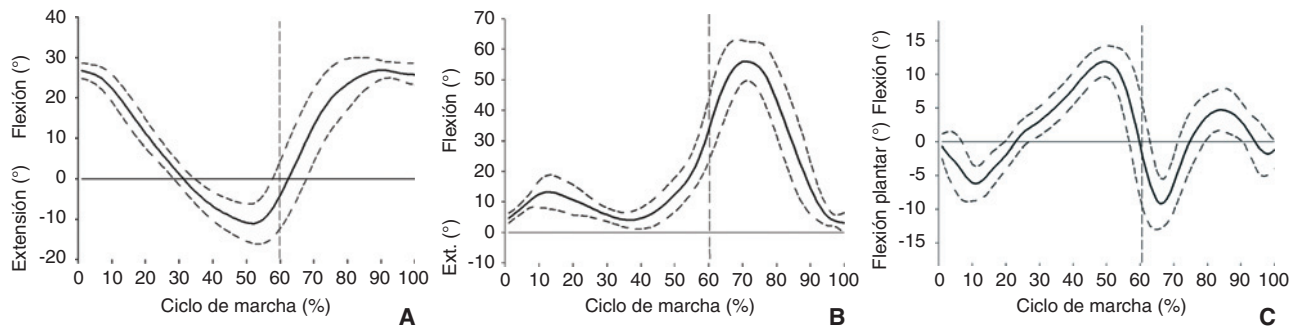


Figura 3. Curvas cinemáticas de la cadera (A), la rodilla (B) y el tobillo (C) en el plano sagital.

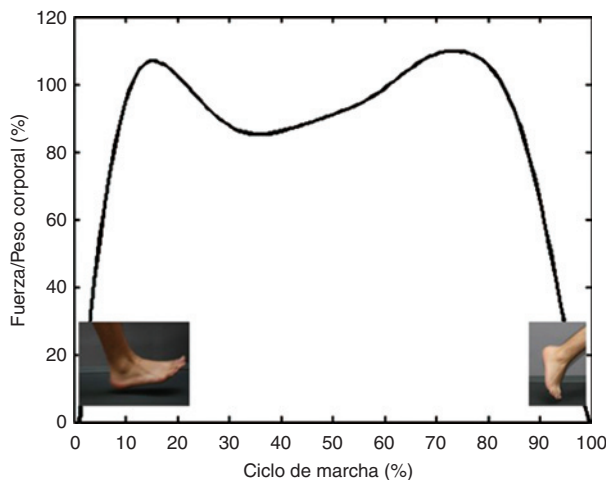


Figura 4. Componente vertical de las fuerzas ejercidas en el suelo durante la marcha.

fuerzas también pueden deberse a la reacción del suelo que genera momentos articulares externos. Durante la locomoción, la fuerza de reacción del suelo genera momentos externos que producen movimientos controlados o contrarrestados por esfuerzos musculares [5].

La fuerza de reacción del suelo es registrada por una plataforma de fuerza y se descompone en los tres planos.

La representación del componente vertical de la fuerza de reacción del suelo es de tipo «doble giba». Durante la carga, la fuerza aumenta muy rápido y su intensidad alcanza el 120% del peso del cuerpo. Luego disminuye durante el apoyo unipodal. Su valor es inferior al 100% del peso corporal debido al «aligeramiento» provocado por la fuerza cinética producida por el miembro oscilante. Durante el impulso, la intensidad de la fuerza alcanza de nuevo un valor cercano al 120% del peso del cuerpo para poder efectuar la propulsión (Fig. 4).

El componente anteroposterior de la fuerza de reacción del suelo se dirige primero hacia atrás (fuerza de freno) hasta el principio de la fase de apoyo medio, donde de forma progresiva invierte su orientación para dirigirse hacia delante tras la elevación del talón y hasta el despegue del pie.

La representación del componente mediolateral de la fuerza de reacción del suelo se dirige hacia el eje medial del cuerpo durante el contacto inicial y la carga, y luego lateralmente hasta el despegue del pie. Su intensidad es relativamente baja y representa menos del 10% del peso del cuerpo.

Baropodometría

Durante la marcha, las fuerzas ejercidas por el pie en el suelo (y viceversa) producen presiones, es decir, una fuerza por unidad de superficie. La plataforma de baropodometría que consiste en una matriz de sensores permite registrar estas presiones. El procesamiento de los datos

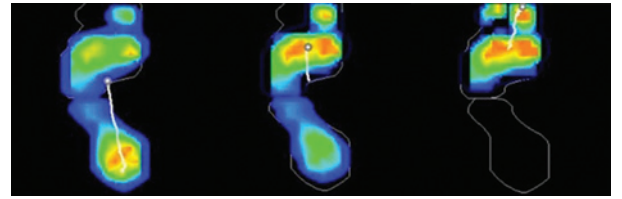


Figura 5. Desarrollo del apoyo durante la marcha en baropodometría.

así obtenidos permite determinar una distribución precisa de las presiones plantares. También es posible deducir de estos valores, calculando el baricentro, el centro de la presión media en cada momento. Así, para la exploración de la marcha, el análisis de las presiones en el suelo permite seguir la trayectoria del desarrollo del apoyo a través de la evolución del trazado de la presión media. Además de los efectos de la marcha sobre las presiones plantares y su trayectoria media, el estudio baropodométrico permite evaluar la participación de cada parte del pie en la amortiguación y la estabilidad del apoyo [33, 34] (Fig. 5).

Un interés no despreciable de este estudio es su facilidad de uso en la práctica, en particular en el deporte. El seguimiento de las presiones plantares durante una competición ofrece especialmente indicaciones interesantes sobre los efectos del cansancio o de la duración de la prueba en la calidad de los apoyos en el suelo [35].

En este contexto, la baropodometría es la prueba de elección para analizar la interfase entre el pie y el soporte.

Características neuromusculares de la marcha

La actividad muscular durante la marcha ayuda a combatir la gravedad, estabilizar el apoyo y producir movimiento. También ayuda a controlar los movimientos generados por fuerzas externas. La medición de la actividad eléctrica muscular proporciona una comprensión completa de la actividad del sistema neuromuscular.

Modos de contracción muscular

La actividad muscular se expresa en dos modos de contracción diferentes (isométrico, anisométrico) dependiendo de si la contracción modifica o no la longitud del músculo.

Una contracción isométrica no produce desplazamiento. Al contrario, contribuye a inmovilizar o a estabilizar una articulación. Una contracción anisométrica concéntrica hace que las inserciones musculares se acerquen entre sí. Tiende a acelerar el desplazamiento. Por último, durante una contracción anisométrica excéntrica, a pesar de la contracción muscular, las inserciones musculares se distancian. Ayuda a resistir y a frenar el movimiento.

Durante la marcha, como en muchas situaciones motrices, la fuerza muscular predomina en relación con la

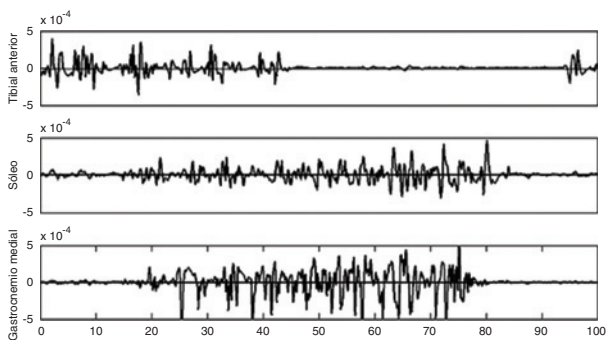


Figura 6. Señal electromiográfica en bruto al apoyar el tibial anterior, el sóleo y el gastrocnemio medial.

fuerza suministrada. Es el producto de la fuerza por la velocidad de desplazamiento. Así, durante una contracción isométrica, la potencia es cero. Durante la marcha, la potencia es positiva cuando se genera energía (y por lo tanto movimiento). El modo de contracción muscular es concéntrico. Por el contrario, la potencia es negativa cuando se absorbe la energía (se frena el movimiento). El modo de contracción es excéntrico.

El análisis combinado de la cinemática, la cinética y la actividad muscular permite determinar el modo de contracción muscular.

Actividad muscular durante la marcha

Los músculos deben frenar (o controlar), estabilizar o acelerar el movimiento de los segmentos del cuerpo. Estas acciones musculares no están aisladas, sino que están coordinadas en su duración e intensidad de activación para formar un patrón de activación muscular [30].

La electromiografía dinámica es el estudio de referencia para determinar los períodos de activación muscular. Usando electrodos de superficie, se registra la actividad eléctrica de los músculos. Los cambios de intensidad pueden utilizarse para inferir cambios en el estado de contracción [36, 37]. Así pues, el electromiograma, aunque supervisa la actividad eléctrica, no es directamente indicativo de una contracción real o de la capacidad de producir fuerza. Normalizada según la duración del ciclo de marcha, la actividad eléctrica de los músculos se relaciona entonces con los datos cinemáticos y cinéticos, y se expresa como un porcentaje del ciclo de marcha. Estudiando el patrón de activación muscular de la marcha normal, se puede objetivar la actividad muscular en su conjunto. En particular, permite observar anomalías temporales de contracción: anticipada, prolongada, permanente, ausente o en ocasiones invertida [38] (Fig. 6).

■ Análisis de la marcha

Como cualquier movimiento corporal, la marcha puede describirse según distintos enfoques. El más común (pero también el más subjetivo) es el enfoque cualitativo, mientras que el enfoque cuantitativo (objetivo) permite caracterizar la marcha por medio de variables comparables de una persona a otra o de una exploración a otra.

El enfoque cualitativo, basado en la observación, consiste en evaluar el comportamiento global de una persona al caminar. La atención se centra principalmente en la estabilidad en apoyo, pero también en los movimientos en conjunto del tronco, la actividad de los brazos y la calidad del impulso [39]. Este enfoque, fácilmente realizable, pero que sin embargo requiere costumbre y experiencia, permite caracterizar a una persona colocando la marcha en su carácter final y expresivo.

El enfoque cuantitativo consiste en medir distintas variables características de la marcha. Así pues, además de los parámetros espaciotemporales, la marcha puede

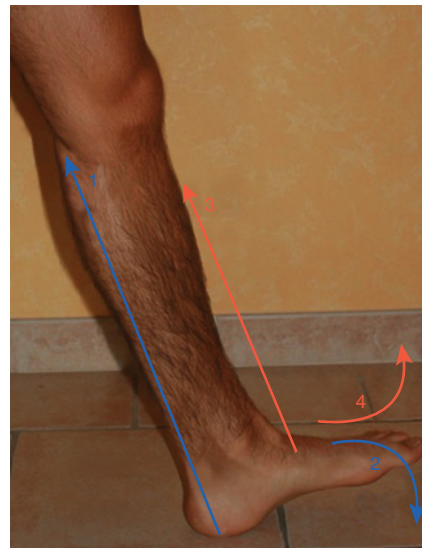


Figura 7. Durante la respuesta a la carga, el vector de reacción del suelo (1) pasa por detrás del eje de la articulación del tobillo y genera un momento externo de flexión plantar del tobillo (2). Esto provoca una contracción refleja de los músculos flexores del tobillo (3), que genera un momento interno de flexión dorsal (4) que frena la inclinación del pie hacia el suelo.

caracterizarse por parámetros cinemáticos, cinéticos, electromiográficos, fisiológicos o funcionales. Dado el gran número de parámetros mensurables, la dificultad consiste en seleccionar los parámetros pertinentes que permitan caracterizar la marcha con precisión y supervisar los efectos de un tratamiento.

El enfoque funcional consiste en abordar la marcha a través de la actividad de cada una de las articulaciones del miembro inferior a fin de poner en perspectiva la acción que se llevará a cabo durante la fase correspondiente del ciclo de marcha [30].

■ Descripción funcional de la marcha

Tobillo

Dependiendo de la velocidad de marcha, el contacto inicial se produce más o menos delante de la proyección del centro de gravedad en el suelo. Cuanto más rápida sea la marcha, más lejos estará el contacto inicial. En este caso, el pie entra en contacto con el suelo mediante la parte externa del talón por acción del tibial anterior; el tobillo está en posición neutra. Cuanto más lenta sea la marcha, menos se adelanta el contacto inicial a la proyección del centro de gravedad en el suelo. En este caso, el contacto del pie en el suelo tiende a efectuarse con el pie de plano. En algunas situaciones patológicas (marcha equina) o aprendidas (por ejemplo, el baile), el contacto inicial puede efectuarse con el antepié.

Más que la parte del pie que entra primero en contacto con el suelo, debe analizarse la capacidad del pie para soportar las fuerzas asociadas a este contacto inicial.

La reacción del suelo induce un momento de fuerza externa de flexión plantar (Fig. 7).

Los músculos flexores dorsales del tobillo frenan la inclinación del pie hacia el suelo facilitada por el momento externo.

Durante la respuesta a la carga, el peso del cuerpo se traslada hacia el pie que acaba de entrar en contacto con el suelo. El tobillo efectúa un movimiento de flexión plantar controlado, ya sea por los músculos flexores, que actúan en contracción excéntrica cuando el contacto inicial se efectúa bajo el talón, o por el avance del segmento de la

pierna cuando el contacto inicial se efectúa bajo el talón. Este movimiento controlado ayuda a absorber el golpe.

El eje de rotación del pie en el plano sagital pasa por el talón. Es el primer giro o giro del talón [30, 40]. La fuerza de reacción del suelo pasa de forma progresiva hacia la parte delantera del eje articular del tobillo.

Durante el apoyo medio, el peso del cuerpo descansa en un solo apoyo. Toda la superficie plantar del pie se apoya en el suelo. La pierna avanza hacia delante y provoca una flexión dorsal del tobillo de unos 5° en promedio [30]. Éste es el segundo giro o giro del tobillo. La reacción del suelo genera un momento externo de flexión dorsal controlado por los músculos flexores plantares del tobillo, los cuales disminuyen la velocidad del avance de la tibia y estabilizan el pie en el suelo. El sóleo, músculo monoarticular, es el factor principal de la disminución de velocidad de la tibia. Al insertarse en la tuberosidad posterior del calcáneo y en la tibia, su contracción actúa sobre estas dos estructuras óseas y contribuye a una relativa horizontalización del calcáneo, lo que facilita la pronación del mediopié [41, 42]. Los gastrocnemios, músculos biarticulares, actúan en la rodilla en sinergia con los vastos.

El final de la fase de apoyo es el instante más inestable del paso. El talón se eleva del suelo. La proyección del centro de gravedad «sale» del polígono de sustentación, causando una ligera flexión dorsal del tobillo. El punto de apoyo avanza hacia la parte interna del antepié por el avance del astrágalo sobre el calcáneo [43]. El momento externo es un momento de flexión dorsal con la máxima longitud del brazo de palanca. El peso del cuerpo está enteramente en este pie y aumenta el momento de flexión dorsal. Los músculos flexores plantares controlan el adelantamiento de la tibia. El eje de rotación del pie en el plano sagital pasa por el eje de las cabezas metatarsianas. Éste es el tercer giro o giro del antepié.

En la fase de preoscilación, el movimiento del tobillo en su conjunto es la flexión plantar. El peso del cuerpo se traslada al otro pie. La reacción del suelo facilita el movimiento de flexión plantar del tobillo.

Comienza entonces la fase de oscilación, durante la cual el miembro inferior debe progresar hacia delante y el pie no debe engancharse en el suelo, sino prepararse para el contacto siguiente.

Al comienzo de la fase de balanceo, el tobillo efectúa un movimiento de flexión dorsal por la acción de los músculos flexores del tobillo para facilitar el avance del miembro oscilante preparando la progresión del paso.

El final de la fase de oscilación prepara el próximo contacto inicial. El tobillo está en ligera flexión plantar bajo la acción de los músculos flexores.

En el plano frontal, la acción muscular registrada durante la fase de apoyo indica una actividad destinada a mantener la estabilidad del pie [30, 38].

Rodilla

Los movimientos de la rodilla ayudan a absorber las presiones generadas por el contacto del pie con el suelo, a mantener la estabilidad del apoyo y al avance del miembro inferior durante la oscilación. La escasa amplitud de rotación ayuda a mantener las alineaciones osteoarticulares durante los movimientos alternados de avance del tronco en cada paso.

Durante el contacto inicial, la rodilla está casi completamente extendida por la acción de los músculos vastos para resistir el impacto del pie contra el suelo. La fuerza de reacción del suelo genera un momento de extensión. Los músculos extensores y flexores de la rodilla se activan para regular la extensión de la rodilla.

Durante la respuesta a la carga, la rodilla debe absorber el traslado del peso del cuerpo al miembro inferior que acaba de entrar en contacto con el suelo. Debe estabilizar el cuerpo en vista del próximo apoyo unipodal. A la vez

que el tobillo efectúa el primer giro, la reacción del suelo crea un momento de flexión controlado por los vastos en contracción excéntrica. La rodilla, en sinergia con la flexión plantar del tobillo, ayuda de este modo a absorber el golpe.

En el plano horizontal, la rodilla contribuye a la estabilidad del apoyo «acompañando» la rotación interna del segmento de la pierna asociada a la eversión del complejo retropié-mediopié [44, 45]. En el plano frontal, el traslado del peso implica un desplazamiento de la rodilla en aducción para alinear la proyección del centro de gravedad en el eje del miembro nuevamente apoyado.

Durante la fase de apoyo medio, la rodilla tiende a una extensión controlada por el cuádriceps y los gastrocnemios para asegurar la estabilidad del apoyo. El sóleo asegura la estabilidad vertical de la tibia para permitir un relativo avance del fémur. La reacción del suelo pasa por delante de la articulación y crea un momento de extensión.

Al final del apoyo, la rodilla se mantiene en extensión antes de flexionarse bruscamente con la flexión plantar del tobillo. La reacción del suelo y la actividad de los gastrocnemios y del poplíteo facilitan este movimiento de flexión de la rodilla.

Durante la fase de preoscilación, el peso del cuerpo se traslada al otro miembro.

Al comienzo de la fase de oscilación, la flexión de la rodilla contribuye al avance del paso. Los flexores de la rodilla, una posición de flexión adecuada ya en la fase de preoscilación (40°) y la flexión rápida de la cadera participan en la flexión de la rodilla por inercia, controlada por el recto femoral.

En medio de la fase de oscilación, la rodilla comienza un movimiento de extensión de manera relativamente pasiva por «efecto de badajo de campana». La actividad de los músculos isquiosurales regula este movimiento de extensión.

Al final de la fase de oscilación, la rodilla está en extensión casi total. La extensión de la rodilla y la flexión de la cadera están reguladas en modo excéntrico por los músculos isquiosurales.

Cadera

En tanto que los movimientos del tobillo y de la rodilla se caracterizan en el plano sagital por alternaciones de flexión-extensión durante el ciclo de la marcha, la cadera efectúa un movimiento de extensión cuando el pie está apoyado en el suelo y un movimiento de flexión en la fase de oscilación.

Durante el contacto inicial, la cadera se encuentra flexionada en unos 20°. Este valor sería muy apropiado para una longitud del paso suficiente y una buena estabilidad del pie. La reacción del suelo crea un momento de flexión de la cadera. Este momento de flexión es controlado por la actividad de los músculos isquiosurales y por la actividad del glúteo mayor. Esta actividad muscular también controla el avance del tronco. En efecto, cuando el pie se apoya en el suelo e interrumpe la progresión del segmento, el tronco avanza aún más por inercia.

Durante la carga, la estabilidad del miembro inferior que se apoya es primordial. La reacción del suelo primero crea un momento de flexión controlado por los músculos extensores de la cadera. La actividad del glúteo mayor va en aumento durante este período hasta que la reacción del suelo está cerca del eje de la articulación de la cadera y contribuye así a la estabilidad del apoyo.

En el plano frontal, el traslado rápido del peso a la pierna apoyada necesita una estabilización de la pelvis sobre la cadera. La proyección del centro de gravedad se desplaza hacia el pie apoyado. Los músculos abductores de la cadera contribuyen a estabilizar la pelvis y el tronco frente al desequilibrio producido por la pierna suspendida.

En el plano horizontal, la estabilización del apoyo con carga también depende de un esbozo de rotación interna de la cadera, por efecto del movimiento de eversión del pie en apoyo, y de un adelantamiento de la pelvis a causa de la flexión plantar del pie que se despegas del suelo.

Durante la fase de apoyo medio, el miembro inferior avanza con un movimiento de giro del tobillo (segundo giro). La extensión de la rodilla induce una tensión de los músculos isquiosurales, que son extensores de la cadera. Este movimiento es facilitado por la reacción del suelo que induce de forma progresiva un momento externo de extensión.

En el plano frontal, la pelvis alcanza su posición lateral máxima. Se estabiliza por la acción del glúteo medio y el tensor de la fascia lata, así como por el momento de inercia del movimiento de flexión de la cadera del miembro oscilante.

En la fase final del apoyo, la cadera prosigue su movimiento de extensión. El miembro inferior sigue avanzando, mientras efectúa un movimiento de giro sobre el antepié. Al final del período, el componente de flexión del aductor largo controla la extensión de la cadera.

En el plano frontal, la proyección del centro de gravedad se desplaza de forma progresiva hacia el eje del cuerpo. El momento externo de abducción y la actividad muscular del tensor de la fascia lata facilitan este traslado gradual.

El período de preoscilación comienza por el contacto del pie opuesto con el suelo.

El movimiento de flexión de la cadera es facilitado por la flexión y el avance de la rodilla gracias a la flexión plantar del tobillo (tercer giro). La actividad del recto femoral, que controla la flexión de la rodilla, también contribuye a la flexión de la cadera. Asimismo, en esta flexión participan las actividades del aductor largo y el grácil, que controla el traslado hacia el miembro contralateral. Este movimiento de flexión de la cadera es muy rápido y, cuando el miembro va a despegarse del suelo, lo acelera hacia delante.

Al comienzo de la fase de oscilación, la cadera continúa su movimiento de flexión por efecto de la flexión plantar del tobillo. A velocidad espontánea, la actividad de los músculos flexores de la cadera no es útil para este movimiento. En cambio, a velocidad infra o supraespontánea, la actividad del iliaco contribuye a esta flexión. La actividad simultánea del sartorio y del grácil actúa sobre la flexión de la rodilla y también, respectivamente, sobre la abducción-rotación externa de la cadera y sobre la aducción-rotación interna de la cadera. Por último, si es necesario, el recto femoral controla la flexión de la rodilla.

En el medio de la fase de oscilación, la cadera prosigue su movimiento de flexión en la continuidad del movimiento iniciado previamente, casi sin actividad muscular.

Al final de la fase de oscilación, la actividad excéntrica de los isquiosurales detiene el movimiento de flexión de la cadera. Actúan también sobre el control de la extensión de la rodilla y ayudan a preparar el miembro para el contacto inicial. La actividad del glúteo mayor y del aductor mayor controla la extensión de la cadera antes del contacto, mientras que la actividad del glúteo medio controla el componente aductor de los músculos flexores de la cadera.

Pelvis y conjunto «cabeza-tronco-brazos»

La pelvis está compuesta por los dos huesos coxales, el sacro y el cóccix. En ella se producen los movimientos simétricos entre ambos huesos coxales (que forman una unidad) y el sacro, los movimientos asimétricos entre cada hueso coxal y el sacro y los movimientos lumbopélvicos entre la pelvis y la columna vertebral (que forman una unidad) en torno a las cabezas femorales^[46]. Constituye el nexo entre la unidad funcional «locomotora» y la unidad funcional «pasajera», tal como la definió Perry^[30]. El

conjunto de los grupos musculares dispuestos alrededor de la pelvis actúa minimizando los desplazamientos para estabilizar la posición erguida del tronco y mantener la cabeza en una posición neutra.

A lo largo del ciclo de la marcha, los movimientos de la pelvis se efectúan en los tres planos. Son de baja amplitud y expresan evoluciones posturales continuas. En el plano horizontal, la rotación de la pelvis en la dirección del pie que va a entrar en contacto con el suelo actúa sobre la longitud del paso. En el plano frontal, los desplazamientos mediolaterales en el transcurso del ciclo forman una sinusoidal simple y la pelvis se desplaza con alternación hacia el lado apoyado. Las posiciones extremas se alcanzan en la fase de apoyo medio, cuando todo el peso del cuerpo descansa en el miembro inferior apoyado. La posición neutra se sitúa al principio de la carga, durante el traslado del peso del cuerpo de un pie al otro. La pelvis desciende del lado del miembro oscilante cuando el pie acaba de despegarse del suelo. Este descenso es controlado por los músculos abductores de la cadera y los músculos estabilizadores de la pelvis. En la mitad de la fase de oscilación está en posición neutra^[47]. La flexión de la cadera y el avance del miembro durante la fase de balanceo ayudan a atenuar el descenso de la pelvis. En el plano sagital, Perry^[30] describió una anteversión de la hemipelvis del lado apoyado en el momento del traslado del peso del cuerpo durante el apoyo doble.

El conjunto «cabeza, tronco, brazos» forma el eje del cuerpo y sus elementos están articulados entre sí. Sus desplazamientos acompañan los desplazamientos de los miembros inferiores.

En el plano sagital, los desplazamientos verticales del conjunto «cabeza-tronco» son idénticos para cada una de estas estructuras. Durante el ciclo de la marcha describen una sinusoidal doble, cuyo punto más alto corresponde a la fase de apoyo medio, y el más bajo, al período de apoyo doble. La amplitud de estos desplazamientos aumenta con la velocidad. Los desplazamientos anteroposteriores son mayores en el sacro que en el tronco y la cabeza. De igual modo, la aceleración anteroposterior de la cabeza está ampliamente disminuida con relación a la de la pelvis y las caderas. Esta atenuación se presenta escalonada en toda la columna vertebral, desde el segmento lumbar hasta la nuca^[48]. Estos autores sugieren que la atenuación de la aceleración es anticipada (de arriba abajo) mediante la estabilización inicial de la cabeza.

Enfoque funcional de la pelvis^[30, 31]

En el contacto inicial, la pelvis se presenta en la posición de referencia en los planos frontal y sagital. En cambio, en el plano horizontal está en ligera rotación interna, del lado en que el pie se apoya en el suelo.

En el plano sagital, durante la respuesta a la carga, el sacro bascula hacia delante. La transmisión de este movimiento a la estructura suprayacente está muy atenuada para minimizar los efectos en la cabeza. Además, la extensión de la columna lumbar es mayor. En el plano frontal, el aligeramiento del miembro inferior que va a despegarse del suelo induce una elevación relativa de la pelvis en el lado del apoyo. Este movimiento es controlado por los músculos abductores de la cadera.

La actividad de los músculos posteriores, el glúteo mayor en particular, tiene como objetivo limitar los movimientos y la aceleración hacia adelante del conjunto «cabeza-tronco-brazos».

Durante el apoyo medio, el desplazamiento del tronco hacia el eje del miembro inferior de sustentación prosigue. En cambio, en los otros planos, la pelvis y el tronco tienden a mantenerse en posición neutra.

Con la elevación del talón y la propulsión anterior mediante el giro del antepié, el eje del cuerpo se levanta en la parte final del apoyo. La inercia vinculada a la



Figura 8. Oposición de fase entre las cinturas pélvica y escapular durante el contacto inicial y la fase de preoscilación.

propulsión tiende a provocar una hiperextensión y una anteversión de la pelvis. El tronco es estabilizado por el músculo recto abdominal.

El conjunto «cabeza-tronco-brazos» y la pelvis se encuentran en su nivel más bajo durante el período de preoscilación. En el plano horizontal, en ligera rotación externa del lado que va a despegarse del suelo, se desplaza hacia el lado que acaba de apoyarse en el suelo. En el plano frontal, se eleva del lado que acaba de apoyarse en el suelo.

Al principio y en medio de la fase de oscilación, la pelvis recupera su posición de referencia en el plano horizontal y efectúa un movimiento de retroversión en el plano sagital.

De forma progresiva, los segmentos axiales se elevan y alcanzan su posición más alta en la parte final de la fase de oscilación. En el plano horizontal, la pelvis esboza un movimiento de rotación interna hacia delante.

Movimiento alternativo de las cinturas pélvica y escapular

El movimiento alternativo de las cinturas pélvica y escapular en el plano horizontal y la oposición de fase entre los miembros superiores e inferiores en el plano sagital son características fuertes de la marcha humana (Fig. 8). Umberger^[49] explica con claridad los efectos cinéticos, cinemáticos y energéticos del balanceo de los brazos durante la marcha. Aunque las variables cinemáticas y cinéticas parecen idénticas en el plano sagital, con o sin balanceo de los brazos, presenta grandes diferencias en el plano horizontal. En este caso, supone un aumento del gasto metabólico de la marcha con relación a la marcha normal.

Así, esta coordinación de las cinturas pélvica y escapular que acompaña la evolución de la posición de los brazos puede considerarse como un determinante fiable de la marcha humana. Esta percepción se ve reforzada por los cambios observados en la marcha patológica o en condiciones de alta exigencia en los adultos^[50-53]. En ellos se presentará una coordinación en fase, es decir, con simetría entre las cinturas y característica de la marcha de los niños pequeños.

■ Anatomía funcional del pie en la marcha

La sinergia entre las articulaciones del miembro inferior es una condición esencial del buen desarrollo de la marcha. Sin embargo, también depende de la calidad de la relación entre el cuerpo y la base de sustentación, es decir, del propio desarrollo del apoyo en el suelo a través del pie y de sus efectos sobre los segmentos suprayacentes.

El pie es una estructura compuesta (22 huesos) poliarticular. Esta organización particular le permite cumplir tres acciones: amortiguación, equilibrio y progresión durante el desarrollo del paso^[44]. Para ello, debe combinar:

- capacidades de deformabilidad que son posibles gracias a la orientación y la movilidad de las articulaciones;
- capacidades de amortiguación por los tejidos blandos y el componente elástico de tendones y aponeurosis;



Figura 9. Análisis del primer radio.

- capacidades de transmisión de las fuerzas por restitución de energía y sujeción dinámica de las estructuras osteoarticulares.

Acoplamientos osteoarticulares

La complejidad del pie ha llevado a menudo a una gran simplificación de sus movimientos, que ha llegado incluso a modelizarlo como una estructura rígida. Sin embargo, la estrecha relación entre los movimientos de las articulaciones y de los segmentos suprayacentes incita a un análisis más profundo de estos acoplamientos en los diversos períodos del ciclo de la marcha (Fig. 9).

Los movimientos conjuntos del retropié, el mediopié y el antepié tienen lugar en los tres planos del espacio durante la secuencia del desarrollo del apoyo en el suelo. Aunque algunos de estos movimientos son de poca amplitud, contribuyen a la secuencia adecuada de las funciones de absorción, estabilidad y propulsión^[54]. El acoplamiento entre los movimientos de estas articulaciones está claramente establecido y su fuerza crece con la velocidad de desplazamiento^[55]. Estas relaciones articulares sucesivas actúan a distancia. Aunque es bien conocida la relación entre los movimientos de pronación/supinación del retropié y los movimientos de rotación interna/rotación externa, existen relaciones más «distantes», como las que hay entre el retropié y la cadera^[56, 57].

En el contacto inicial, el pie toca el suelo con la parte posterexterna del talón (Fig. 10). En el plano horizontal, el ángulo de divergencia astragalocalcáneo está cerrado. Debido a las orientaciones articulares de la articulación talocrural, todo el pie está en eversion^[43, 58].

La fase de carga termina cuando el antepié entra en contacto con el suelo, primero por el borde externo y luego de forma gradual hasta el borde interno^[59].

A medida que se produce el desarrollo del apoyo, la abertura del ángulo de divergencia astragalocalcáneo induce un movimiento de eversion del mediopié asociado a una rotación interna del segmento de la pierna^[45, 60]. La orientación de las superficies articulares del astrágalo y del calcáneo con, respectivamente, el navicular y el cuboides, evoluciona de tal manera que en el plano sagital la altura del arco interno disminuye. Su concavidad en el plano sagital se reduce hasta el inicio de la fase final del apoyo y luego aumenta hasta el final de la fase de preoscilación. En un trabajo notable, Suckel et al^[61] han indicado que la transmisión de la fuerza se produce entonces más a nivel dorsal de la articulación astragalonavicular y plantar de la articulación calcaneocuboidea. Esta asimetría de transferencia favorece entonces un par de torsión que facilita la carga del primer radio.

Al final de la fase de apoyo, la estabilidad del antepié se debe al sentido y a la dirección de las fuerzas ejercidas sobre él, ayudando a converger hacia los dos radios medios. También se debe a la actividad muscular del peroneo largo, el tibial posterior y los flexores largo y corto del gran artejo^[62]. Por sus inserciones, los dos primeros contribuyen al mantenimiento de la cohesión general del antepié. Esta «rigidificación» optimiza el brazo de palanca

para el impulso y la estabilización dinámica para un mejor traslado de las fuerzas de empuje. Así, mientras que los movimientos del retropié en el plano frontal están fuertemente acoplados con los movimientos de rotación del segmento de la pierna en el plano horizontal y con los movimientos del antepié en los planos sagital y horizontal, Pohl et al ^[55] especifican que, a pesar de las variaciones de velocidad, los movimientos de eversión-inversión del antepié no son muy variables, a diferencia de los movimientos de eversión-inversión del retropié. Esta diferencia respalda el hecho de que el antepié, en la fase crítica de la propulsión, debe permanecer lo más estable posible, cualesquiera que sean las circunstancias de velocidad, en particular para facilitar el desplazamiento y el traslado de la carga al pie que acaba de apoyarse en el suelo (Fig. 11).

Más allá de los acoplamientos interarticulares, es interesante la complementariedad de acción entre estructuras muy distintas del pie. Así, una complementariedad de acción entre la almohadilla plantar del talón, la aponeurosis plantar y el complejo osteoarticular del retropié y del mediopié favorece la absorción del golpe en el instante de la carga y al comienzo de la fase de apoyo ^[63].

Sinergia neuromuscular durante el desarrollo del apoyo

En el contacto inicial y la carga, el pie toca el suelo con la parte posteroexterna del talón (Fig. 10) por la acción del tibial anterior y/o los músculos extensores de los dedos del pie (cf supra). La activación de estos músculos permitió la progresión del paso durante la fase de oscilación. En el plano frontal, el calcáneo está más descendido por dentro; el apoyo inicial posteroexterno con el tobillo en posición neutra es por lo tanto, desde el punto de vista osteológico, el más estable. En el plano sagital, la fuerza de reacción del suelo pasa por detrás del eje articular del tobillo, lo que induce, a nivel del calcáneo, un movimiento de horizontalización. Este movimiento, en particular por el ligamento subastragalino, impulsa el astrágalo hacia delante y hacia dentro. En el plano horizontal, el ángulo de divergencia astragalocalcáneo se cierra durante el contacto inicial y tiende a abrirse durante la carga por el avance del astrágalo. A través de las orientaciones articulares de la articulación talocrural, todo el pie inicia un movimiento de eversión progresiva ^[43, 58]. La actividad del sóleo facilita la estabilización del calcáneo (y su horizontalización), mientras que la actividad del tibial anterior y/o de los músculos extensores de los dedos del pie frenan la inclinación del pie hacia el suelo. La perfecta sinergia de estas acciones musculares es facilitada por el modo de contracción refleja. En efecto, la inclinación del pie por efecto de la fuerza de reacción del suelo induce un rápido estiramiento de los husos neuromusculares del músculo tibial anterior en particular, lo que conduce, por el reflejo miotático, a una contracción refleja de este mismo músculo. Este modo de sollicitación muscular es particularmente eficiente. La intensidad de la contracción (es decir, el número de unidades motoras sollicitadas) depende de la intensidad de la estimulación (es decir, el número de husos neuromusculares sollicitados). Todo esto ocurre en un tiempo muy corto, haciendo imposible cualquier acción cortical, ya sea voluntaria o automática. Tal lectura puede hacerse para todos los músculos que actúan en el pie. Enfatiza claramente la adaptabilidad de toda la estructura podal al suelo.

Durante la fase de apoyo medio, con el avance de la tibia sobre el astrágalo, la eversión del mediopié continúa hasta el despegue del talón, lo que marca el comienzo de la fase final del apoyo. Cuando el movimiento de eversión ha alcanzado su máxima posición, el navicular está en su posición más baja ^[55]. El movimiento de torsión resultante tiene lugar a lo largo de un eje longitudinal y contribuye a la rigidez de todo el pie. Es entonces cuando el talón puede



Figura 10. Ángulo de apertura del pie durante el contacto inicial y la fase de preoscilación.

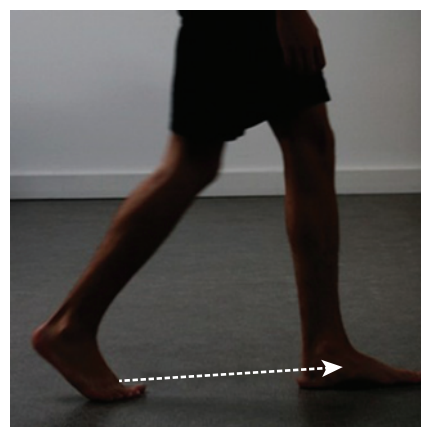


Figura 11. Durante la propulsión, el antepié debe permanecer lo más estable posible para facilitar el movimiento y el traslado de la carga al pie que acaba de apoyarse en el suelo.

despegarse del suelo, lo que marca el comienzo de la fase final del apoyo. Esta rigidificación transforma el pie en un verdadero «brazo de palanca» capaz no sólo de soportar el peso del cuerpo, sino también de trasladarlo hacia delante siguiendo el punto de apoyo anterointerno ^[58]. A medida que se produce el desarrollo del apoyo, la apertura del

ángulo de divergencia astragalocalcáneo induce un movimiento de eversión del mediopié asociado a una rotación interna del segmento de la pierna [45, 60]. La orientación de las superficies articulares del astrágalo y del calcáneo con, respectivamente, el navicular y el cuboides, evoluciona de tal manera que en el plano sagital la altura del arco interno disminuye [43]. Su concavidad en el plano sagital se reduce hasta el comienzo de la fase final del apoyo y luego aumenta hasta el final de la fase de preoscilación. En un trabajo notable, Suckel et al [61] han indicado que la transmisión de la fuerza se produce entonces más a nivel dorsal de la articulación astragalonavicular y plantar de la articulación calcaneocuboidea. Esta asimetría de transferencia favorece entonces un par de torsión que facilita la carga del primer radio.

Al final de la fase de apoyo, la estabilidad del antepié se debe al sentido y a la dirección de las fuerzas ejercidas sobre él, ayudando a converger hacia los dos radios medios. También se debe a la actividad muscular del peroneo largo, el tibial posterior y los flexores largo y corto del gran artejo [62]. Por sus inserciones, los dos primeros contribuyen al mantenimiento de la cohesión general del antepié. Esta «rigidificación» optimiza el brazo de palanca para el impulso y la estabilización dinámica para un mejor traslado de las fuerzas de empuje. Así, mientras que los movimientos del retropié en el plano frontal están fuertemente acoplados con los movimientos de rotación del segmento de la pierna en el plano horizontal, y con los movimientos del antepié en los planos sagital y horizontal, Pohl et al [55] especifican que, a pesar de las variaciones de velocidad, los movimientos de eversión-inversión del antepié no son muy variables, a diferencia de los movimientos de eversión-inversión del retropié. Esta diferencia respalda el hecho de que el antepié, en la fase crítica de la propulsión, debe permanecer lo más estable posible, cualesquiera que sean las circunstancias de velocidad, en particular para facilitar el desplazamiento y el traslado de la carga al pie que acaba de apoyarse en el suelo (Fig. 11).

Más allá de los acoplamientos interarticulares, es interesante la complementariedad de acción entre estructuras muy distintas del pie. Así, una complementariedad de acción entre la almohadilla plantar del talón, la aponeurosis plantar y el complejo osteoarticular del retropié y del mediopié favorece la absorción del golpe en el instante de la carga y al comienzo de la fase de apoyo [63].

Lectura neuromusculoesquelética del desarrollo del apoyo

En su condición de actividad rítmica, la marcha es el resultado de la acción coordinada de todos los segmentos del cuerpo. Se movilizan gracias a una organización muy precisa en el tiempo y en intensidad de contracciones y relajaciones musculares [30, 64]. El control motor puede definirse como la capacidad de crear o regular los mecanismos subyacentes a esta organización. Cuestiona la forma en que el sistema nervioso central coordina y regula la acción de las estructuras musculoarticulares en su conjunto a fin de producir un movimiento como la marcha.

Los movimientos son el resultado de la interacción entre los factores vinculados a la persona, la tarea que se va a efectuar y el entorno. En lo que se refiere a la persona, la marcha implica al propio aparato locomotor, pero también a los procesos sensoriales y cognitivos. Para interpretar el control motor a este nivel es necesario analizar el nexo entre el sistema nervioso y las estructuras musculoarticulares. En particular, se plantea el problema de la redundancia de los grados de libertad. Un mismo movimiento puede efectuarse mediante la acción de distintos efectores, que el sistema nervioso debe «escoger» y coordinar con un objetivo de eficacia y eficiencia [65, 66]. Las dificultades que impone la tarea exigen tomar en cuenta

las características del movimiento que condicionan las «necesidades» sensoriales y motoras. La complejidad, así como el carácter discreto o cíclico, son elementos fundamentales para el correcto desarrollo del movimiento. Por último, el carácter regular y previsible o, al contrario, el aspecto irregular, inesperado e imprevisible del entorno influyen en la complejidad y la atención necesaria para el desarrollo del movimiento.

Mientras que la teoría cognitiva considera el movimiento humano a través del concepto de programa motor, que puede definirse como la asociación estructurada de órdenes musculares, el enfoque dinámico considera que los mismos principios se aplican a cualquier operación motora, adquirida o espontánea, discreta como patear un balón o cíclica como la marcha [67]. Sin entrar en detalles epistemológicos, los partidarios de esta teoría consideran que el comportamiento motor es un estado estable que resulta de la interacción entre las exigencias del terreno, los requerimientos propios de la tarea que se va a realizar y los factores propios de la persona [68]. El paso brusco (o transición) de un estado estable hacia otro estado estable se produce cuando la variación de un parámetro ambiental es suficiente para romper el equilibrio de interacción. Así, el aumento de la velocidad de desplazamiento provoca la transición de la marcha a la carrera. El trabajo de Bernstein [65] sugiere que la coordinación de las estructuras corporales implicadas en el desarrollo de una acción motora depende de la capacidad del sistema neuromusculoesquelético para controlar los grados de libertad en forma de una sinergia, es decir, la capacidad de controlar un conjunto de elementos distintos como un «todo». El comportamiento motor sería entonces la expresión de una organización multifactorial y con múltiples niveles del sistema neuromuscular, en la que intervienen factores biomecánicos, del entorno o propios de la tarea que se va a realizar. En numerosas situaciones, los movimientos necesarios exigen un aprendizaje, es decir, en términos dinámicos, la adquisición de un nuevo patrón de coordinación [69, 70]. De acuerdo con los estudios de Bernstein [65], esta adquisición se produce en dos etapas. Luego de una primera fase de bloqueo o de congelación, se establece una relajación progresiva de los grados de libertad. La adquisición da lugar a una sinergia que expresa, entre los componentes, una nueva organización que se estabiliza con la práctica. La aplicación de los elementos de este enfoque dinámico a la locomoción ofrece medios interesantes para interpretar la complejidad del comportamiento motor, coordinado a través de variables simples y desligado de cualquier vínculo específico con los componentes antropométricos o biomecánicos [71]. Si se compara el aparato locomotor con un sistema de osciladores acoplados, la fase relativa, que es la medida de sincronización entre los osciladores, refleja la coordinación entre los segmentos en movimiento. Su variabilidad expresa la estabilidad del patrón: indica la fuerza de acoplamiento entre dos segmentos corporales en movimiento [72]. Ofrece indicios de la capacidad del sistema neuromuscular para mantener un estado estable de coordinación, es decir, un mismo patrón de coordinación [73]. En cambio, se advierte que su aumento significativo en el análisis de la locomoción predice la transición brusca de un patrón de coordinación (por ejemplo, la marcha) hacia otro (por ejemplo, la carrera). Después de la transición hacia el nuevo patrón, la variabilidad vuelve a valores menores [72, 74], lo que indica la mayor estabilidad del nuevo patrón adoptado como respuesta a las modificaciones individuales y/o del entorno.

■ Marcha patológica

La marcha patológica se caracteriza por asimetrías en los diversos parámetros descriptivos del ciclo de marcha. Estas asimetrías dan lugar a una cojera más o menos visible

y detectable por el médico. También puede dar lugar a variaciones simétricas generales cuando las deficiencias son globales, en particular si la causa es metabólica [31, 75]. Estos deterioros se expresan mediante cambios más o menos visibles en los parámetros espaciotemporales y/o biomecánicos. Las consecuencias de estos trastornos en la marcha, más allá de la cojera o de las variaciones espaciotemporales, incluyen también sobrecostes bioenergéticos más o menos importantes [76]. Según Gage y Schwartz [40], la ausencia o la exageración de uno o varios de los cinco criterios siguientes es suficiente para definir una marcha patológica: estabilidad del apoyo (unipodal), libertad en la progresión del paso (en la fase de oscilación), preposicionamiento adecuado del miembro inferior cuando el pie toca el suelo, longitud adaptada del paso y conservación de la energía.

Por lo tanto, es necesario determinar el origen del trastorno observado y el mecanismo que conduce a la marcha patológica. Parecen surgir cuatro categorías de trastornos de la marcha: trastornos dolorosos de la piel, trastornos musculoesqueléticos dolorosos, trastornos neurológicos y trastornos psicógenos [30].

Estos diversos trastornos provocarán cambios en la amplitud articular que pueden dar lugar a alteraciones en el desarrollo del apoyo en el suelo o en la simetría de los traslados de peso del cuerpo. También darán lugar a movimientos de adaptación de los segmentos corporales cuya amplitud tendrá repercusiones generales exageradas en relación con la causa inicial.

■ Contribución del análisis de la marcha a la exploración física en podología

Las directrices de formación para la profesión de podólogo [77] indican, desde el primer semestre de formación, el interés y la importancia del análisis de la marcha de un paciente durante la exploración física. Este análisis, generalmente realizado a velocidad espontánea para evitar las dificultades debidas a una velocidad impuesta [78], es una etapa ineludible de la consulta. Permite la visualización de la implementación en el tiempo y el espacio de todos los segmentos del cuerpo durante el modo más elemental de locomoción. Tomada como una variable colectiva [69], da cuenta de la integración de los distintos parámetros considerados, especialmente durante una exploración sin carga en situación funcional. El análisis de la marcha también facilita el seguimiento del paciente, en particular las consecuencias de un tratamiento podológico en un enfoque funcional esencial.



■ Bibliografía

- [1] Leroi-Gourhan A. *Le geste et la parole. Vol. 1. Technique et langage*. Paris: Albin-Michel; 1964.
- [2] Dedieu P. *Dynamique de coordination chez l'homme. De la coordination intra-membre à la coordination inter-membres*. Paris: Presses Académiques Francophones; 2013.
- [3] Zajac FE, Neptune RR, Kautz SA. Biomechanics and muscle coordination of human walking Part I: introduction to concepts, power transfer, dynamics and simulations. *Gait Posture* 2002;**16**:215–32.
- [4] Zajac FE, Neptune RR, Kautz SA. Biomechanics and muscle coordination of human walking. Part II: lessons from dynamical simulations and clinical implications. *Gait Posture* 2003;**17**:1–17.
- [5] Winter DA. *Biomechanics and motor control of human movement*. New York: John Wiley and Sons; 2009.
- [6] Assaiante C, Chabrol B. Développement et troubles de la marche chez l'enfant. *Rev Neurol* 2010;**166**:149–57.
- [7] Rigal R. *Motricité humaine : fondements et applications pédagogiques. Tome 2 : Développement moteur*. Montréal: Presses Universitaires du Québec; 2005.
- [8] Piek JP. *Infant motor development*. New York: Human Kinetics; 2006.
- [9] Schott J, Rossor M. The grasp and other primitive reflexes. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 2003;**74**:558–60.
- [10] Vreeling FW, Jolles J, Verhey FR, Houx PJ. Primitive reflexes in healthy, adult volunteers and neurological patients: methodological issues. *J Neurol* 1993;**240**:495–504.
- [11] Gesell A, Ames LB. The Development of handedness. *J Genet Psychol* 1947;**70**:155–75.
- [12] Assaiante C. Development of locomotor balance control in healthy children. *Neurosci Biobehav Rev* 1998;**22**:527–32.
- [13] Hindley CB, Filliozat AM, Klackenberg G, Nicolet-Meister D, Sand EA. Differences in age of walking for five European longitudinal samples. *Hum Biol* 1966;**38**:364–79.
- [14] Assaiante C, Mallau S, Viel S, Jover M, Schmitz C. Development of postural control in healthy children: a functional approach. *Neural Plast* 2005;**12**:109–18.
- [15] Kolb B, Whishaw I. *Cerveau et comportement*. Bruxelles: De Boeck; 2002.
- [16] Bril A, Brenière Y. Postural requirements and progression velocity in young walkers. *J Motor Behav* 1992;**24**:105–16.
- [17] Bear MF, Connors BW, Paradiso MA. *Neurosciences : à la découverte du cerveau*. Paris: Éditions Pradel; 2007.
- [18] Thelen E. *Advances in infancy research*. Norwood, NJ: Ablex; 1984.
- [19] Thelen E, Smith LB. *A dynamic systems approach to the development of cognition and action*. New York: MIT Press; 1994.
- [20] Branger MF. *La marche humaine et sa pathologie*. Paris: Masson; 1994.
- [21] Yaguramaki N, Kimura T. Acquisition of stability and mobility in infant gait. *Gait Posture* 2002;**16**:69–77.
- [22] Kubo M, Ulrich BD. Early stage of walking: development of control in mediolateral and anteroposterior directions. *J Motor Behav* 2006;**38**:229–37.
- [23] Haehl V, Vardaxis V, Ulrich B. Learning to cruise: Bernstein's theory applied to skill acquisition during infancy. *Hum Mov Sci* 2000;**19**:685–715.
- [24] McCollum G, Holroyd C, Castelfranco AM. Forms of early walking. *J Theor Biol* 1995;**176**:373–90.
- [25] Ledebt A. Changes in arm posture during the early acquisition of walking. *Infant Behav Dev* 2000;**23**:79–89.
- [26] Lasko-McCarthy P, Beuter A, Bideau E. Kinematic variability and relationships characterizing the development of walking. *Dev Psychobiol* 1990;**23**:809–37.
- [27] Sutherland D. The development of mature gait. *Gait Posture* 1997;**6**:163–70.
- [28] Oeffinger DJ, Augsburg S, Cupp T. Pediatric kinetics: age-related changes in able-bodied populations. *Gait Posture* 1997;**5**:155–6.
- [29] Murray MP. Gait as a total pattern of movement. *Am J Phys Med* 1967;**46**:290–333.
- [30] Perry J, Burnfield J. *Gait analysis: normal and pathological function*. New York: SLACK Incorporated; 2010.
- [31] Viel E. *La marche humaine, la course et le saut*. Paris: Masson; 2000.
- [32] Sekiya N, Nagasaki H. Reproducibility of the walking patterns of normal young adults: test-retest reliability of the walk ratio (step-length/step-rate). *Gait Posture* 1998;**7**:225–7.
- [33] Burnfield JM, Few CD, Mohamed OS, Perry J. The influence of walking speed and footwear on plantar pressures in older adults. *Clin Biomech* 2004;**19**:78–84.
- [34] Perrier A, Payan Y, Ha Van G, Vuillerme N. La baropodométrie en routine clinique. *Rev Podol* 2015;**63**:14–7.
- [35] Farfaro M, Dumon L, Masmontet C, Cartayrade F, Speller A, Dedieu P. Effect of the distance run and the rest periods on the static plantar pressure during a 24-hour running race. *Eur J Hum Mov* 2019;**42**:15–29.
- [36] Chang WN, Lipton JS, Tsirikos AI, Miller F. Kinesiological surface electromyography in normal children: range of normal activity and pattern analysis. *J Electromyogr Kinesiol* 2007;**17**:437–45.

- [37] Winter DA, Yack HJ. EMG profiles during normal human walking: stride-to-stride and inter-subject variability. *Electroencephalogr Clin Neurophysiol* 1987;**67**:402–11.
- [38] Dedieu P, Drigeard C, Gjini L, Dal Maso F, Zanone PG. Effects of foot orthoses on the temporal pattern of muscular activity during walking. *Clin Biomech* 2013;**28**:820–4.
- [39] Knudson DV. *Qualitative diagnosis of human movement*. New York: Human Kinetics; 2013.
- [40] Gage JR, Schwartz MH. *The identification and treatment of gait problems in cerebral palsy. Clinics in developmental medicine*. London: Mac Keith Press; 2009.
- [41] Mann RA. *Surgery of the foot*. St Louis: CV Mosby; 1986.
- [42] Scott SH, Winter DA. Biomechanical model of the human foot: kinematics and kinetics during the stance phase of walking. *J Biomech* 1993;**26**:1091–104.
- [43] Barnett C, Napier JH. The axis of motion of the ankle joint in man. Its difference upon the form of the talus and the mobility of the fibula. *Anatomy* 1952;**86**:1–8.
- [44] De Doncker E, Kowalski C. *Cinésiologie et rééducation du pied*. Paris: Masson; 1979.
- [45] Nester CJ. Rearfoot complex: a review of its interdependent components, axis orientation and functional model. *Foot* 1997;**7**:86–96.
- [46] Oatis CA. *Kinesiology: The mechanics and pathomechanics of human movement*. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2004.
- [47] Gard SA, Childress DS. The effect of pelvic list on the vertical displacement of the trunk during normal walking. *Gait Posture* 1997;**5**:233–8.
- [48] Prince F, Winter DA, Stergiou P, Walt SE. Anticipatory control of upper body balance during human locomotion. *Gait Posture* 1994;**2**:19–25.
- [49] Umberger BR. Effects of suppressing arm swing on kinematics, kinetics, and energetics of human walking. *J Biomech* 2008;**41**:2575–80.
- [50] Dedieu P, Zanone PG. Effects of gait pattern and arm swing on intergirdle coordination. *Hum Mov Sci* 2012;**31**:660–71.
- [51] Lamoth CJ, Meijer OG, Wuisman PI, van Dieën JH, Levin MF, Beek PJ. Pelvis-thorax coordination in the transverse plane during walking in persons with nonspecific low back pain. *Spine* 2002;**27**:E92–9.
- [52] Wagenaar RC, Beek WJ. Hemiplegic gait: A kinematic analysis using walking speed as a basis. *J Biomech* 1992;**25**:1007–15.
- [53] Wu W, Meijer OG, Lamoth CJ, Uegaki K, van Dieën JH, Wuisman PI, et al. Gait coordination in pregnancy: transverse pelvic and thoracic rotations and their relative phase. *Clin Biomech* 2004;**19**:480–8.
- [54] Hunt AF, Smith RM, Torode M, Keenan AM. Inter-segment foot motion and ground reaction forces over the stance phase of walking. *Clin Biomech* 2001;**16**:592–600.
- [55] Pohl MB, Messenger N, Buckley JG. Forefoot, rearfoot and shank coupling: Effect of variations in speed and mode of gait. *Gait Posture* 2007;**25**:295–302.
- [56] Lafortune MA, Cavanagh PR, Sommer 3rd HJ, Kalenak A. Foot inversion-eversion and knee kinematics during walking. *J Orthop Res* 1994;**12**:412–20.
- [57] Souza TR, Pinto RZ, Trede RG, Kirkwood RN, Fonseca ST. Temporal couplings between rearfoot-shank complex and hip joint during walking. *Clin Biomech* 2010;**25**:745–8.
- [58] Donatelli RA. *The biomechanics of the foot and ankle*. New York: FA Davis; 1996.
- [59] Hutton WC, Dhanendran M. A study of the distribution of load under the normal foot during walking. *Int Orthop* 1979;**3**:153–7.
- [60] Eslami M, Begon M, Farahpour N, Allard P. Forefoot-rearfoot coupling patterns and tibial internal rotation during stance phase of barefoot versus shod running. *Clin Biomech* 2007;**22**:74–80.
- [61] Suckel A, Muller O, Langenstein P, Herberts T, Reize P, Wulker N. Chopart's joint load during gait: In vitro study of 10 cadaver specimen in a dynamic model. *Gait Posture* 2008;**27**:216–22.
- [62] Jacob HA. Forces acting in the forefoot during normal gait - an estimate. *Clin Biomech* 2001;**16**:783–92.
- [63] Qian Z, Ren L, Ren L. A coupling analysis of the biomechanical functions of human foot complex during locomotion. *J Bionic Engineer* 2010;**7**:S150–7.
- [64] Basmajian JV. *Muscles alive: their functions revealed by electromyography*. Baltimore: Williams and Wilkins; 1967.
- [65] Bernstein NS. *The co-ordination and regulation of movements*. New York: Pergamon Press; 1937/1967.
- [66] Turvey MT. Coordination. *Am Psychol* 1990;**45**:938–53.
- [67] Kelso JA, Holt KG, Rubin P, Kugler PN. Patterns of human interlimb coordination emerge from the properties of non-linear, limit cycle oscillatory processes: theory and data. *J Motor Behav* 1981;**13**:226–61.
- [68] Bardy BG, Marin L, Stoffregen TA, Bootsma RJ. Postural coordination modes considered as emergent phenomena. *J Exp Psychol* 1999;**25**:1284–301.
- [69] Scholz JP. Dynamic pattern theory - Some implications for therapeutics. *Phys Ther* 1990;**70**:827–43.
- [70] Zanone PG, Kelso JA. Evolution of behavioral attractors with learning: nonequilibrium phase transitions. *J Exp Psychol* 1992;**18**:403–21.
- [71] Kelso JA, Jeka JJ. Symmetry breaking dynamics of human multilimb coordination. *J Exp Psychol* 1992;**18**:645–68.
- [72] Van Emmerik RE, Wagenaar RC, Van Wegen EE. Interlimb coupling patterns in human locomotion: are we bipeds or quadrupeds? *Ann N Y Acad Sci* 1998;**860**:539–42.
- [73] Wheat JS, Glazier PS. *Movement system variability*. New York: Human Kinetics; 2006.
- [74] Diedrich FJ, Warren Jr WH. Why change gaits? Dynamics of the walk-run transition. *J Exp Psychol* 1995;**21**:183–202.
- [75] Ducroquet R, Ducroquet J, Ducroquet P. *La marche et les boiteries, étude des marches normales et pathologiques*. Paris: Masson; 1965.
- [76] Didier JP, Casillas JM. Bioénergétique de la marche. *Ann Phys Rehabil Med* 1986;**29**:169–87.
- [77] Annexe 1. Journal Officiel de la République Française, Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, 2015.
- [78] Plotnik M, Bartsch RP, Zeev A, Giladi N, Hausdorff JM. Effects of walking speed on asymmetry and bilateral coordination of gait. *Gait Posture* 2013;**38**:864–9.

P. Dedieu, Maître de Conférences, Podologue (philippe.dedieu@univ-reims.fr).
EA 7507, PSMS, UFR-STAPS, Université de Reims Champagne-Ardenne, Reims, France.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo: Dedieu P. Anatomía y fisiología de la marcha humana. EMC - Podología 2020;22(3):1-15 [Artículo E – 27-020-A-15].

Disponibles en www.em-consulte.com/es



Algoritmos



Ilustraciones complementarias



Videos/ Animaciones



Aspectos legales



Información al paciente



Informaciones complementarias



Auto-evaluación



Caso clínico